

Curso intensivo de Cosmología Observacional

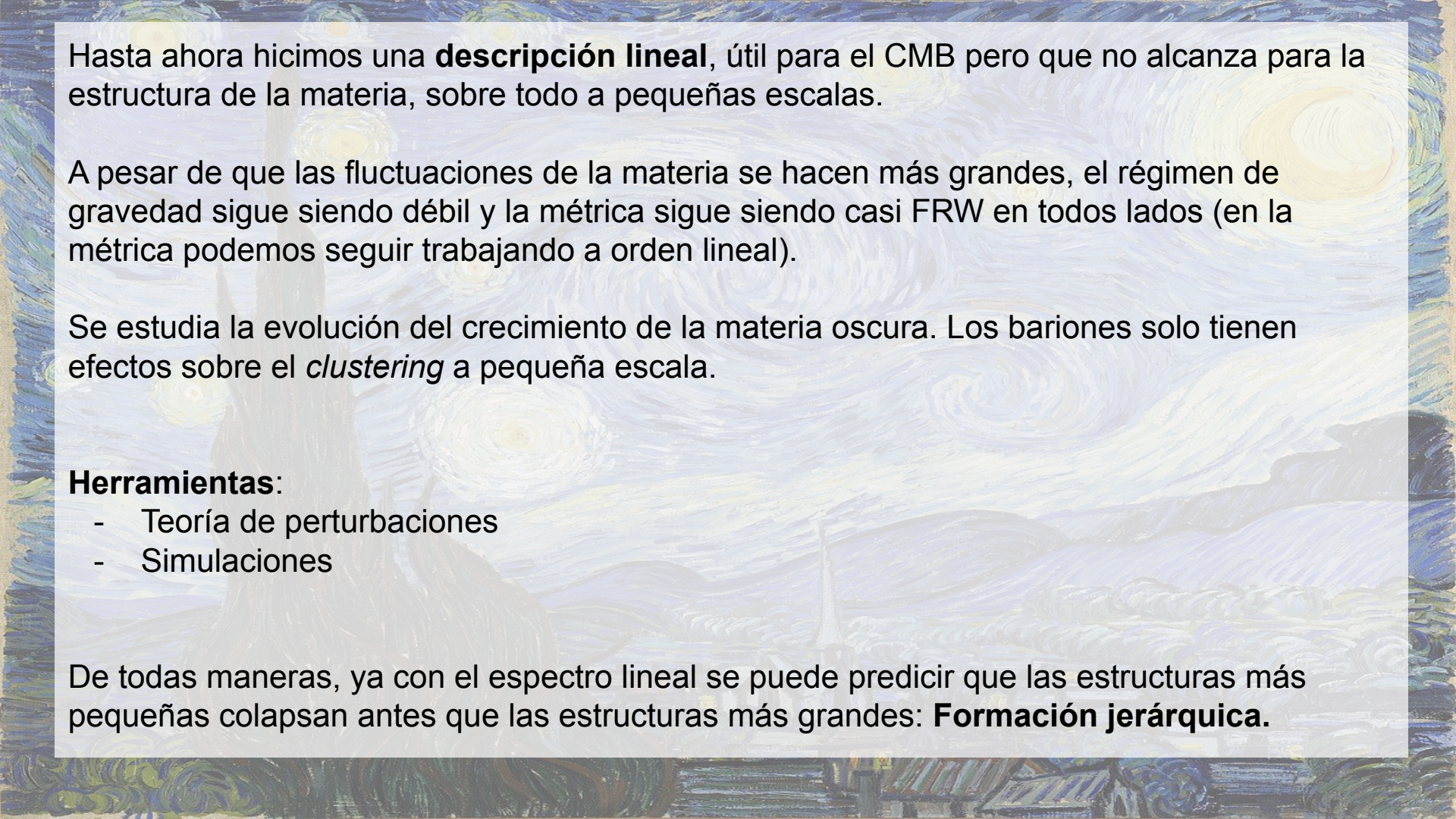
Claudia Scóccola

Profesora Asociada - Departamento de Física,
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Universidad de Chile

Clase 11 & 12 (jueves 03/04)

- Crecimiento no lineal de estructura



The background of the slide is a reproduction of the painting 'The Starry Night' by the Dutch Impressionist painter J.M.W. Turner. The painting depicts a turbulent sea with a small boat, a dark, swirling sky with a bright yellow sun or moon, and a distant shoreline with buildings and a lighthouse. The overall style is characterized by visible brushstrokes and a rich, textured palette of blues, yellows, and greens.

Hasta ahora hicimos una **descripción lineal**, útil para el CMB pero que no alcanza para la estructura de la materia, sobre todo a pequeñas escalas.

A pesar de que las fluctuaciones de la materia se hacen más grandes, el régimen de gravedad sigue siendo débil y la métrica sigue siendo casi FRW en todos lados (en la métrica podemos seguir trabajando a orden lineal).

Se estudia la evolución del crecimiento de la materia oscura. Los bariones solo tienen efectos sobre el *clustering* a pequeña escala.

Herramientas:

- Teoría de perturbaciones
- Simulaciones

De todas maneras, ya con el espectro lineal se puede predecir que las estructuras más pequeñas colapsan antes que las estructuras más grandes: **Formación jerárquica.**

Formación no lineal de estructuras en el enfoque perturbativo

Evolución de las **perturbaciones de densidad** en un fluido autogravitante: **ecs de continuidad, Euler y Poisson**. En el régimen lineal, estas ecuaciones llevan a una ecuación diferencial para el contraste de densidad δ , cuyo crecimiento sigue soluciones analíticas en modelos cosmológicos estándar.

Sin embargo, **cuando $\delta \sim 1$** , las perturbaciones dejan de evolucionar proporcionalmente y entran en el régimen **no lineal**. En este caso, el desarrollo en series de perturbaciones sigue siendo útil, pero debe extenderse a órdenes superiores.

Teoría de perturbaciones no lineales:

- **Expansión en series de δ :** Se escribe $\delta = \delta(1) + \delta(2) + \delta(3) + \dots$, donde $\delta(1)$ es la solución lineal y $\delta(n)$ representa términos de orden superior.
- **Acoplamiento de modos:** En el régimen no lineal, los modos de diferente k dejan de evolucionar independientemente debido a términos cuadráticos y cúbicos en δ .
- **Correcciones al espectro de potencias:** Se obtiene una corrección no lineal a $P(k)$, que introduce términos dependientes del acoplamiento de modos y genera desviaciones respecto a la predicción lineal.

Extensiones y aplicaciones

- **Formalismo de Zel'dovich:** Aproximación basada en la dinámica de Lagrange, útil para describir el colapso inicial de estructuras.
- **Aproximación de presión cero (Zeldovich & Adhesión):** Describe el colapso de filamentos y formación de halos.
- **Modelos de halo:** Permiten parametrizar la estructura a nivel no lineal usando funciones de correlación basadas en halos de materia oscura.

En la práctica, la teoría de perturbaciones no lineal se complementa con simulaciones numéricas de N-cuerpos, que permiten estudiar el colapso gravitacional y la formación de estructuras a gran escala con precisión.

Evolución no lineal - enfoque perturbativo (a segundo orden)

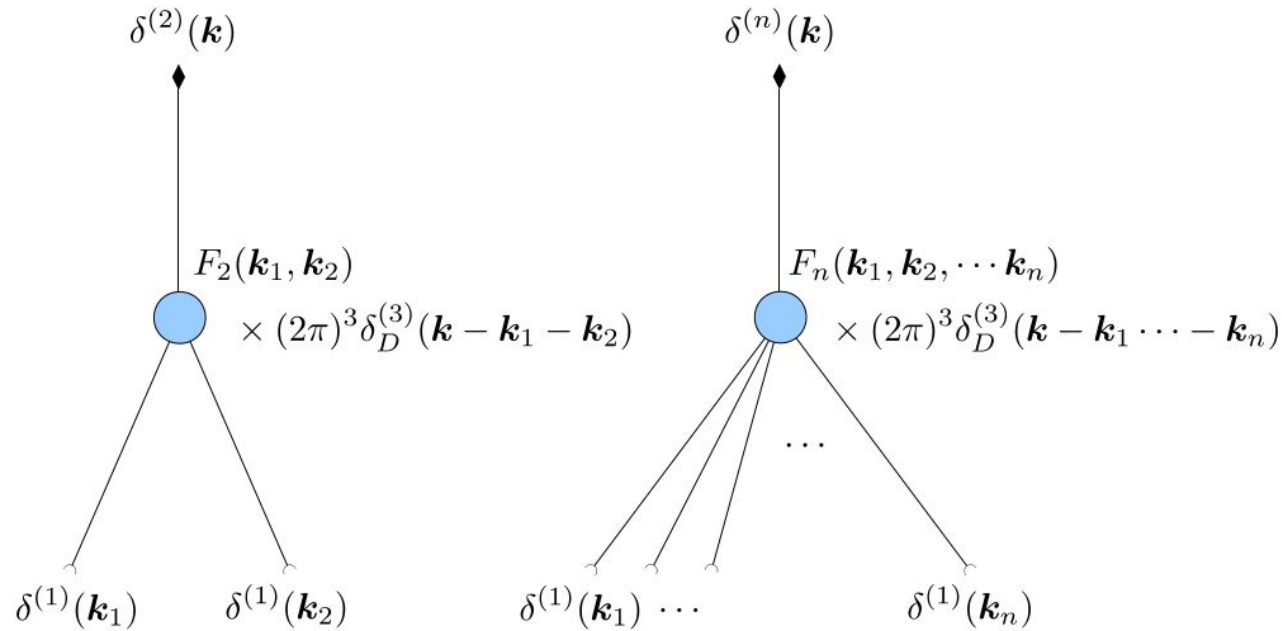


FIGURE 12.2 Diagrammatic representation of the second-order density field $\delta^{(2)}$ (left) and the n th order density field (right). In each case, the final density field is connected to n initial density fields by the interaction kernel F_n (with $n = 2$ in the case of $\delta^{(2)}$). Analogous diagrams describe the velocity divergence $\theta^{(n)}$ in terms of kernels G_n . Here we suppress the time arguments for clarity.

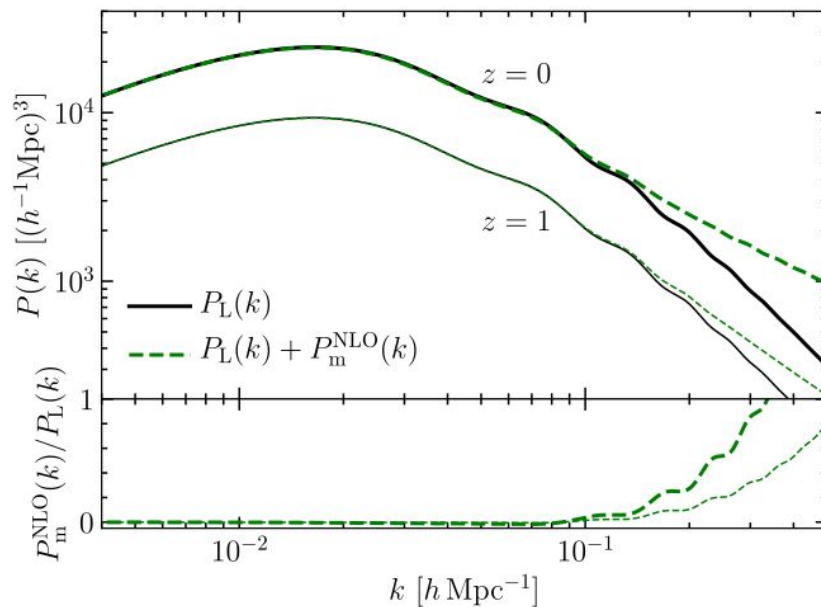


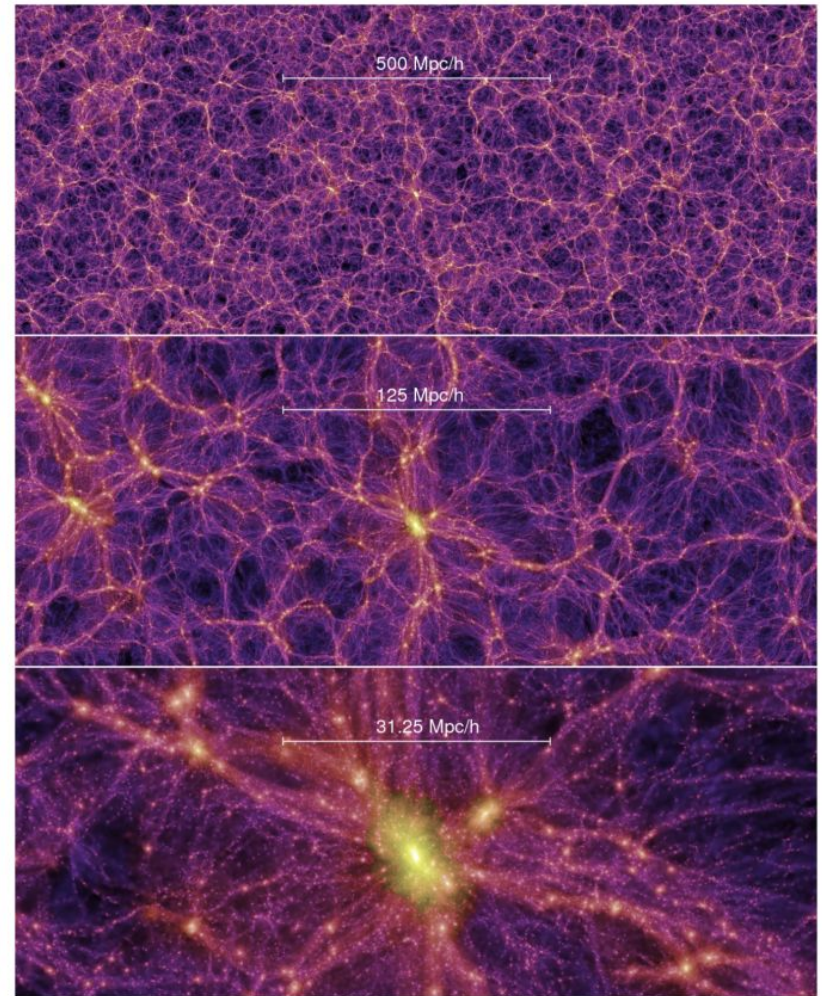
FIGURE 12.4 Linear and next-to-leading order matter power spectrum [Eq. (12.48)] (top panel), at $z = 0$ (thick lines) and $z = 1$ (thin lines). The bottom panel shows the ratio of the NLO to linear power spectra. Perturbation theory is expected to break down when the NLO correction becomes of similar magnitude to the linear power spectrum itself, which in the fiducial cosmology happens for $k \approx 0.3 h \text{ Mpc}^{-1}$ ($z = 0$) and $k \approx 0.6 h \text{ Mpc}^{-1}$ ($z = 1$), respectively, close to k_{NL} in each case.

Las estructuras ligadas son fáciles de identificar en simulaciones N-body: se buscan los puntos de mayor densidad en la distribución de materia y luego se evalúa cuáles de las partículas cercanas están ligadas gravitacionalmente.

La última condición se puede evaluar en las simulaciones gracias a que calculamos el potencial gravitacional Φ del halo en la posición de una dada partícula, y comparamos eso con la energía cinética de la partícula.

$$\rho_h(r) = \frac{\rho_s}{(r/r_s)(1 + r/r_s)^2},$$

NFW density profile



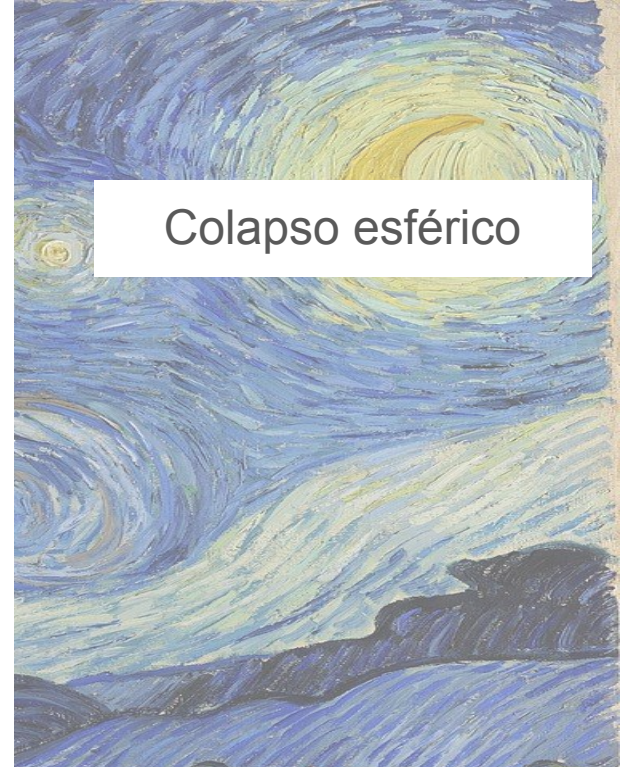
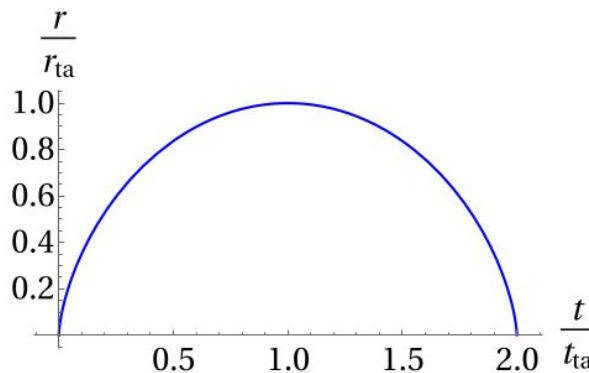
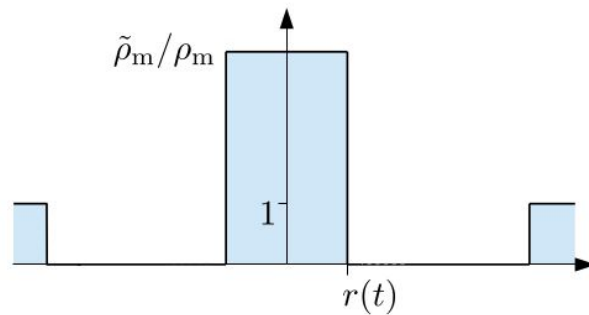
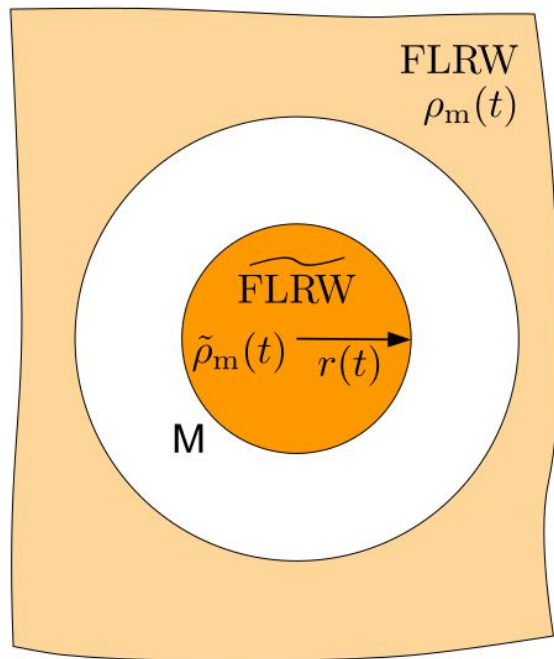


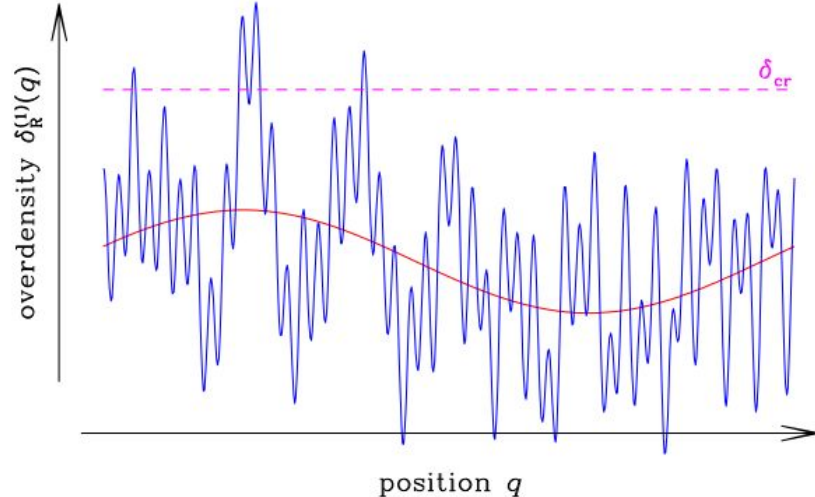
FIGURE 12.7 Illustration of spherical collapse. Imagine cutting out a sphere of matter from the otherwise homogeneous universe, and compressing it slightly. This region will now begin to collapse, maintaining the enclosed mass M and the spherical geometry (left, showing a plane projection; the upper right plot shows the density profile as a function of radius). The physical (rather than comoving) radius $r(t)$ then evolves as the scale factor of an FLRW universe with a larger density and positive curvature. The evolution of $r(t)$ is shown in the lower right plot. At $t = t_{\text{ta}}$, $r(t)$ reaches turnaround and the region begins to collapse. Collapse $r = 0$ is reached at $t \simeq 2t_{\text{ta}}$.

$$\delta_{RL}^{(1)}(t) > \delta_{\text{cr}} = \frac{3}{5} \left(\frac{3\pi}{2} \right)^{2/3} \simeq 1.686,$$

límite de colapso esférico

Si la sobredensidad inicial supera este valor, quiere decir que ya ha colapsado al tiempo t .

No depende del tamaño ni la masa de la región.



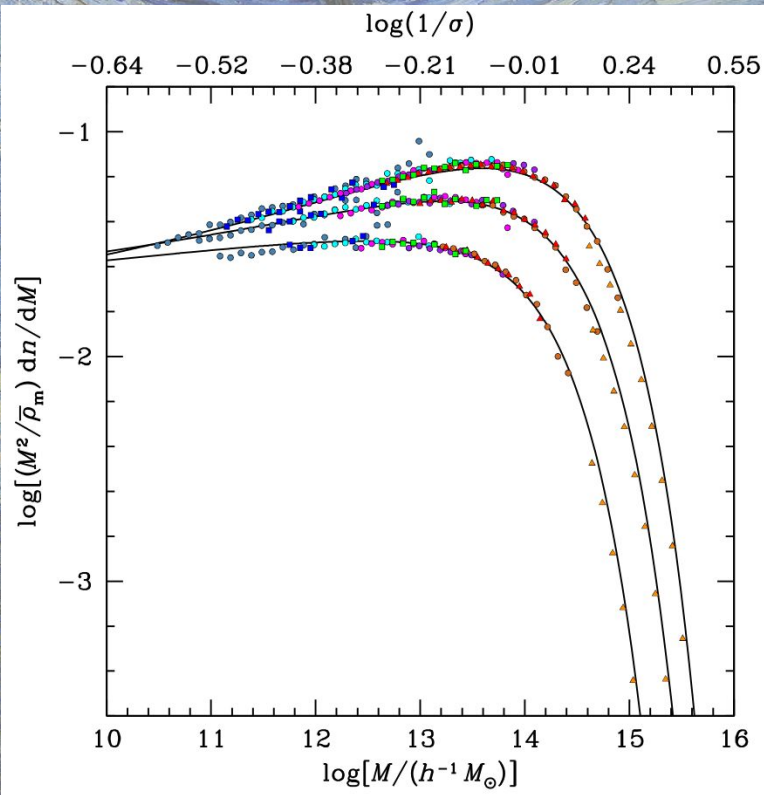
What is the fraction of space (in the initial conditions) that is contained in collapsed halos *above* mass M at redshift z ? Press and Schechter argued that, since the linear density field smoothed on a comoving scale $R_L(M)$ follows a Gaussian with zero mean and variance $\sigma(R_L, z)$, the volume fraction should simply be the integral over this Gaussian from the collapse threshold to infinity:

$$\begin{aligned} F_{\text{coll,PS}}(M, z) &= 2 \times \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma(R_L[M], z)} \int_{\delta_{\text{cr}}}^{\infty} d\delta e^{-\delta^2/2\sigma^2(R_L[M], z)} \\ &= 2 \times \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\delta_{\text{cr}}/\sigma(R_L[M], z)}^{\infty} dv e^{-v^2/2}. \end{aligned} \quad (12.70)$$

$$\frac{dn(M, z)}{d \ln M} = \frac{\rho_{\text{m}}(t_0)}{M} \left| \frac{dF_{\text{coll,PS}}}{d \ln M} \right|.$$

$$\frac{dn(M, z)}{d \ln M} = \frac{\rho_{\text{m}}(t_0)}{M} f_{\text{PS}} \left(\frac{\delta_{\text{cr}}}{\sigma(M, z)} \right) \left| \frac{d \ln \sigma(M, z)}{d \ln M} \right|, \quad f_{\text{PS}}(v) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} v e^{-v^2/2},$$

FIGURE 12.9 Halo mass function (number density of halos per logarithmic mass interval), multiplied by mass, as measured in a large suite of N-body simulations (points). The line shows a parametrization of the form of Eq. (12.73) with $f_{\text{PS}}(\nu)$ replaced with a fitting function which includes an exponential suppression at high ν . The three sets of points show results for different halo mass definitions M_Δ , with $\Delta = 200, 800$, and 3200 (from top to bottom). From Tinker et al. (2008).



Modelos para la Distribución de Galaxias

Enfoque Perturbativo: Permite incluir todos los efectos en la relación galaxia-materia a un cierto orden. Válido solo en escalas donde la teoría de perturbaciones es aplicable ($k < k_{NL}(z)$).

Enfoques Basados en Simulaciones

♦ Halo Occupation Distribution (HOD)

- Asigna una probabilidad $P(N_g | M_h)$ de encontrar N_g galaxias en un halo de masa M_h .
- Se aplica a catálogos de halos en simulaciones N-body.
- Ajusta parámetros para reproducir estadísticas observadas.

♦ Abundance Matching

- Usa simulaciones N-body de alta resolución.
- Asigna galaxias más luminosas a subestructuras más masivas.
- Tiene menos parámetros libres y describe bien la distribución de galaxias.

El Modelo de Halos: Describe la distribución no lineal de la materia utilizando halos de materia oscura como unidades fundamentales. Parte de la suposición de que cada partícula de materia oscura pertenece a un único halo. Para construir este modelo, se combinan tres elementos: el perfil de densidad de los halos, la función de masa de halos y su distribución espacial. Esta aproximación permite reproducir propiedades estadísticas de la densidad de materia en el universo no lineal.

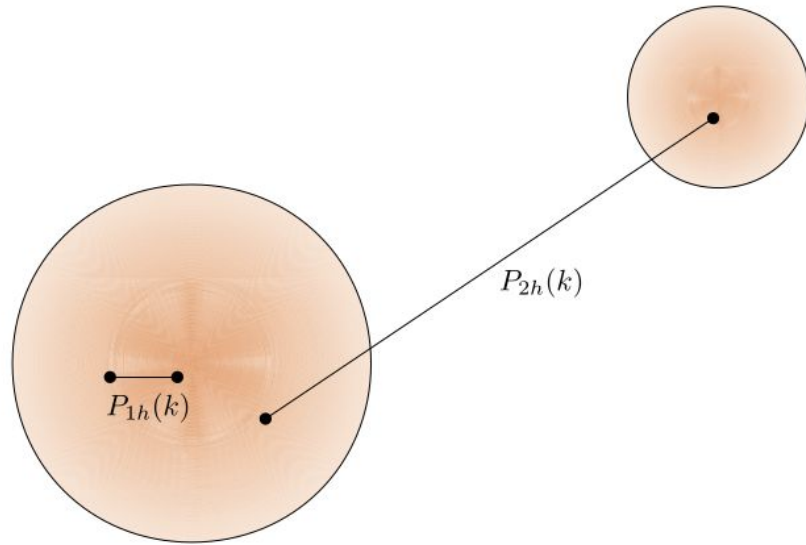
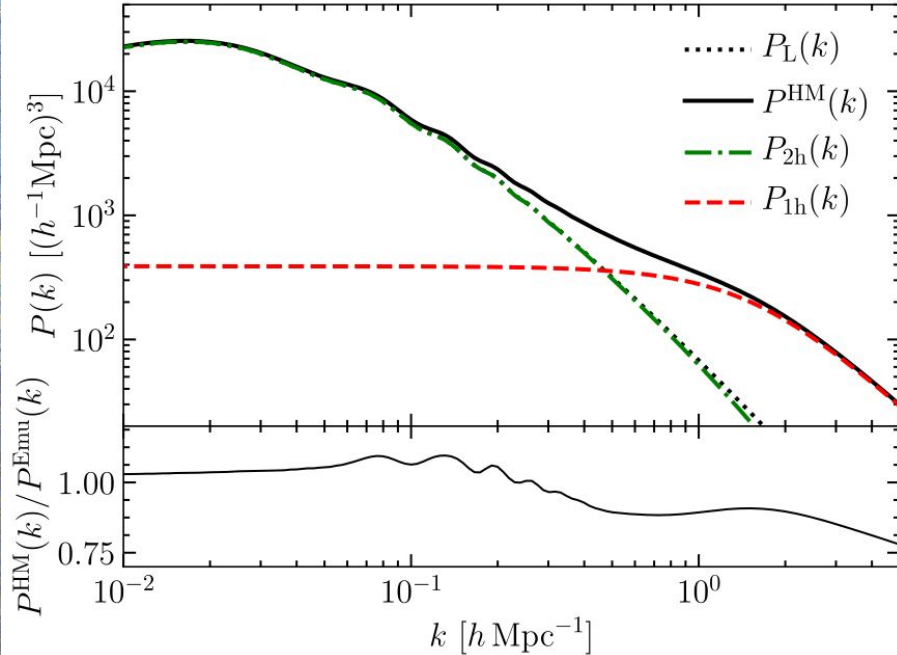


FIGURE 12.11 Illustration of the contributions to the halo-model power spectrum. All matter is in halos of various mass (shaded circles). On large scales, the power spectrum is dominated by contributions involving two halos ($P_{2h}(k)$). On small scales, the power spectrum is dominated by contributions from within a single halo ($P_{1h}(k)$).

FIGURE 12.12 *Upper panel:* The nonlinear matter power spectrum in the halo model at $z = 0$ (black solid). Here, the prescription for $f(v)$ shown in Fig. 12.9 was used along with the corresponding bias derived through Eq. (12.80), and a truncated NFW profile (see Exercise 12.13 for details). We also show the 1-halo (P_{1h}) and 2-halo (P_{2h}) contributions, as well as the linear power spectrum. Notice the small constant contribution to which $P_{1h}(k)$ asymptotes on large scales, which is unphysical but numerically unimportant. *Lower panel:* ratio of the halo-model power spectrum to that measured in N-body simulations, interpolated to the fiducial cosmology using the CosmicEmu code (Heitmann et al., 2014). The halo model predicts the matter power spectrum to within 25% out to very small scales, while it does much better on large scales.



El crecimiento no lineal de la materia está gobernado por la ecuación de Boltzmann sin colisiones (o ecuación de Vlasov) para un fluido no relativista, acoplada a la ecuación de Poisson.

$$\frac{\partial f_m}{\partial t} + \frac{\partial f_m}{\partial x^j} \frac{p^j}{ma} - \frac{\partial f_m}{\partial p^j} \left[H p^j + \frac{m}{a} \frac{\partial \Psi}{\partial x^j} \right] = 0,$$

$$\nabla^2 \Psi = 4\pi G a^2 \left[\int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} f_m(\mathbf{x}, \mathbf{p}, t) - \rho_m(t) \right].$$

